

Aufgabe O5:

In der Programmiersprache Pascal gibt es ein Grafiksystem namens "Turtle Graphics". Dieses System beruht auf dem Grundgedanken, dass man eine Schildkröte (Turtle), die eine Spur hinter sich her zieht, über den Bildschirm steuert und so Grafiken erzeugt. Dabei geben die jeweiligen Befehle der Schildkröte vor, wohin sie sich von ihrer aktuellen Position aus gesehen bewegen soll.

Ein solches System soll nun (allerdings in der Textseite) simuliert werden.

Erstellen Sie hierzu eine Klasse "turtle" mit folgenden Attributen

- xposition (aktuelle x-Position der Schildkröte)
- yposition (aktuelle y-Position der Schildkröte)
- richtung ("Blickrichtung" der Schildkröte, entweder nach rechts, links, oben oder unten. Die nächste Bewegung erfolgt in der hier festgelegten Richtung)
- farbe Farbe der Spur, die die Schildkröte hinterlässt. (Blau, Rot, Gelb oder Grün)

und folgenden Methoden

- Konstruktor Dem Konstruktor sollen die Werte für die Startposition der Schildkröte und ihre Farbe übergeben werden können. Die Blickrichtung ist nach der Instanziierung immer nach rechts.
- zeichne Zeichnet ein 'x' an der aktuellen Position der Schildkröte (natürlich in der richtigen Farbe)
- laufe (int strecke) Lässt die Schildkröte in die aktuelle Richtung laufen. Strecke gibt an, wie weit sie läuft. Die Schildkröte zieht eine Spur aus 'x'-sen der aktuellen Farbe hinter sich her.
- springe(int x, int y) Die Schildkröte springt um x und y relativ zu ihrer aktuellen Position. Hierbei wird keine Spur erzeugt.
- drehe Die Schildkröte dreht sich (ändert ihre Blickrichtung) um 90 Grad im Uhrzeigersinn
- aenderefarbe (char f) Die Schildkröte ändert ihre Farbe (Werte für f: 'r'=rot, 'b'=blau, 'g'=grün, 'y'=gelb)

Hinweise:

- Die Farbe der Bildschirmausgabe lässt sich mit folgender Eigenschaft einstellen: `Console.ForegroundColor`
- Die Klasse ist gegen Übergabe unsinniger Werte (insbesondere solche, die zum Verlassen des Zeichenbereichs führen würden) zu schützen.
- Als gültiger Zeichenbereich für die Schildkröte sollen 80 Zeichen in x-Richtung und 20 Zeichen in y-Richtung angenommen werden.

Um ihre Klasse zu testen, schreiben Sie ein Hauptprogramm, das C# auf den Bildschirm zeichnet:

